

Menu OCR — Tài liệu bài toán cho Intern

Phiên bản: 1.0 · Ngày: 2026-05-25 · Thời lượng: ~6 tuần

1. Tổng quan & phân công

XanhSM là super-app Việt Nam (gọi xe + giao đồ ăn + dịch vụ merchant). Một trong những điểm nghẽn khi mở rộng mảng Food là **onboarding quán mới**: chủ quán phải nhập tay từng món (tên, danh mục, giá) — chậm, dễ sai, tốn 10-20 phút/quán. **Menu OCR** giải quyết việc này: chủ quán chỉ cần **chụp ảnh menu**, hệ thống tự đọc và cấu trúc hóa thành danh sách món.

Đây là một **demo project R&D** cho intern, làm hoàn toàn trên **dữ liệu public tự thu thập** và **infra Google Colab** — không đụng vào hệ thống/dữ liệu production.

Vai trò	Người
Intern	Phạm Việt Cường
Intern	Phan Xuân Quang Linh
Mentor	Đăng

Hai bạn cùng làm 1 project và **cùng chịu trách nhiệm** cho toàn bộ pipeline end-to-end + báo cáo benchmark cuối kỳ. Cách chia việc cụ thể (ai phụ trách OCR core, ai lo preprocessing/pipeline/UI/eval...) hai bạn **tự thảo luận và thống nhất** với nhau.

2. Mô tả bài toán

Input: một ảnh chụp menu quán ăn/quán nước Việt Nam (chất lượng đa dạng — đẹp/rõ, hoặc dài/nghe nghiêng/nền tối/chữ nhỏ/nhiều ngôn ngữ).

Output: một JSON có cấu trúc, gom món theo danh mục, ví dụ:

```
{
  "categories": [
    {
      "name": "Cà phê",
      "items": [
        { "name": "Cà phê sữa đá", "price": 25000, "description": "Cà phê sữa đá" },
        { "name": "Bạc xỉu", "price": 30000, "description": "Sữa n" }
      ]
    },
    {
      "name": "Trà trái cây",
      "items": [
        { "name": "Trà đào cam sả", "price": 39000, "description": "Trà đào cam sả" }
      ]
    }
  ]
}
```

Yêu cầu cốt lõi:

- Trích đúng `name`, `category`, `price` cho từng món (`description` là optional, nếu menu có).
- Không bịa món** (hallucination) và **không bỏ sót món** (recall).
- Có **guardrail chất lượng**: với mỗi menu, hệ thống tự tính một điểm tin cậy và quyết định **auto-publish** (đủ tốt, đăng luôn) hay **đưa vào hàng đợi review** (cần người duyệt). Đây là điểm khác biệt của bài toán — không chỉ trích xuất, mà còn biết **khi nào nên tự tin**.

3. Tại sao quan trọng & liên quan đến XanhSM

- Giảm thời gian onboarding xuống ≤ 3 phút/quán** (so với nhập tay 10-20 phút) → mở rộng cung nhanh hơn, đặc biệt với quán nhỏ ngại nhập

liệu.

- **Là bước đầu của luồng onboarding chủ quán:** "đọc ảnh menu → cấu trúc thành danh sách món" là khâu mở đầu. Sau bước này, danh sách món có cấu trúc còn được dùng tiếp để:
 - **Gắn nhãn món** (loại món / ẩm thực / chế độ ăn) — phục vụ tìm kiếm & gợi ý.
 - **Xây cơ sở tri thức món ăn** — phục vụ gợi ý giá, món đi kèm, đề xuất cho khách.

Mục tiêu học thuật của project: trả lời câu hỏi "*Pipeline open-source chạy được trên Colab đạt độ chính xác bao nhiêu trên menu Việt thực tế, cách trăn API VLM bao xa, và guardrail có thể tự động hóa được bao nhiêu % menu một cách an toàn?*"

4. Expected outcome

Cuối kỳ (~tuần 6), team nộp:

1. **Pipeline ảnh menu** → **JSON** chạy được trên Google Colab (notebook reproducible).
2. **Tập benchmark public tự xây** (ảnh menu + ground-truth JSON), phủ đủ các nhóm khó.
3. **Báo cáo benchmark** so sánh ≥ 2 hướng tiếp cận mà team đã thử + 1 mốc tham chiếu, kèm error analysis.
4. **App/UI review tối giản:** upload ảnh → xem JSON trích xuất → sửa/duyet → thấy quyết định auto-publish vs review của guardrail.

Milestone 6 tuần

Tuần	Mục tiêu	Output
W1	Thu thập data + chốt JSON schema + annotate ground-truth tập nhỏ	≥ 80 -100 ảnh menu, schema v1, ~25-30 ảnh có GT

W2	Dựng pipeline đầu tiên chạy end-to-end (ảnh → JSON) + benchmark lần đầu	Pipeline v1 chạy được + bảng metrics v1
W3	Cải thiện pipeline + bước tiền xử lý ảnh; thử thêm hướng tiếp cận khác để so sánh	So sánh ≥ 2 hướng + metrics v2
W4	Bổ sung 1 mốc tham chiếu + thiết kế guardrail auto-publish vs review	Bảng so sánh + guardrail v1
W5	UI review + đo acceptance rate; full benchmark + error analysis theo nhóm ảnh khó	Demo app + báo cáo benchmark đầy đủ
W6	Hoàn thiện báo cáo + demo + đề xuất hướng tiếp theo	Slide/report + demo cuối kỳ

Lịch 6 tuần khá gấp với 2 intern — ưu tiên ra **một pipeline end-to-end chạy được + benchmark + guardrail** trước; các hướng tiếp cận khác và UI có thể làm gọn/song song nếu thiếu thời gian.

Đây là khung gợi ý — mentor và intern điều chỉnh nhịp và **chốt hướng kỹ thuật dần** theo thực tế.

5. Gợi ý cách làm

So sánh **2 hướng tiếp cận + 1 trần tham chiếu**:

Hướng A — Traditional OCR + LLM structuring

Ảnh menu → [preprocessing] → OCR (text + bounding box) → [LLM/rule stru

- **OCR:** PaddleOCR (hỗ trợ tiếng Việt qua mô hình multilingual) hoặc VietOCR (chuyên tiếng Việt). Trả về text + toạ độ.
- **Structuring:** dùng layout (toạ độ dòng, cột giá) + một LLM nhỏ (hoặc rule + LLM) để gom `{name, category, price}` thành JSON theo nhóm.
- **Ưu:** OCR text thuần thường chính xác ký tự cao; nhẹ. **Nhược:** ghép cấu trúc menu nhiều cột/nhóm rất khó bằng rule.

Hướng B — VLM end-to-end (deliverable chính)

Ảnh menu → [preprocessing] → VLM (xuất thẳng JSON theo schema) → [valid

- **Model:** Qwen2.5-VL / Qwen3-VL (open-source), chạy 4-bit (`bitsandbytes`) trên Colab. Prompt yêu cầu xuất JSON đúng schema.
- **Ưu:** hiểu layout + ngữ cảnh tốt, ghép nhóm/giá tự nhiên. **Nhược:** dễ hallucination, cần guardrail + validate JSON.

Trần tham chiếu — API VLM

- Gọi một **API VLM frontier mới nhất** (các model multimodal mạnh hiện hành của Google / OpenAI / Anthropic — chốt phiên bản cụ thể với mentor) trên cùng tập eval để biết **trần trên** mà open-source cần đuổi theo. Đây **không phải deliverable** mà là mốc đo khoảng cách (đo cả accuracy lẫn chi phí/ảnh).

Preprocessing

Nhiều model OCR resize ảnh về một kích thước cố định (thường khá nhỏ, dạng vuông), nên ảnh menu quá dài/nhiều cột dễ bị bóp méo, chữ nhỏ bị mất nét. Một số xử lý đáng thử:

- Chuẩn hóa tỷ lệ ảnh về gần vuông; với menu dài/nhiều cột, **cắt thành nhiều ảnh nhóm** (theo danh mục) rồi merge kết quả — thường cho độ chính xác cao hơn để cả menu lớn vào 1 ảnh.
- Tăng tương phản, deskew (xoay ảnh nghiêng về thẳng).
- Thử cả "có/không preprocessing" để đo tác động — đây là một biến quan trọng cần benchmark.

Guardrail (auto-publish vs review)

- Tính confidence score mỗi menu (vd: độ tự tin của model, tỷ lệ giá parse được, số trường thiếu, JSON có valid không).
 - Chọn ngưỡng để tối đa hóa tỷ lệ auto-publish **trong khi giữ độ chính xác của phần auto-publish ở mức an toàn** — báo cáo trade-off này bằng đường cong (coverage vs accuracy).
-

6. Yêu cầu kỹ thuật

- **Ngôn ngữ:** Python. Code sạch, có cấu trúc module, notebook chạy lại được từ đầu.
 - **Structured output:** định nghĩa JSON schema rõ ràng; **validate** output bằng schema validation; xử lý trường hợp model trả JSON sai format (retry/repair).
 - **Tiếng Việt:** đảm bảo xử lý đúng dấu (UTF-8); không để mất dấu trong toàn pipeline.
 - **Reproducibility:** log đầy đủ config mỗi lần chạy (model/version, prompt, preprocessing flags, seed); fix seed khi có randomness.
 - **Đo latency:** ghi thời gian xử lý/ảnh.
 - **Versioning:** version hóa schema + prompt (vd `schema_v1` , `prompt_v1`) để so sánh giữa các lần.
-

7. Data specs (public data — tự crawl/xây)

Nguồn: ảnh menu quán ăn/quán nước Việt Nam từ nguồn public:

- Google Images / Cốc Cốc Images (search "menu quán ...", "thực đơn ...").
- Foody / trang review ẩm thực (ảnh menu do người dùng đăng).
- Tự chụp menu quán quanh khu vực (đa dạng & sạch về bản quyền nhất).

Yêu cầu tập dữ liệu:

- **Số lượng:** tối thiểu ~100 ảnh để eval có ý nghĩa (càng nhiều càng tốt); chia **dev** (tinh chỉnh) và **test** (chỉ chấm cuối).
- **Phủ đủ dài khó**, gồm các nhóm:
 - ảnh dài / nhiều cột
 - nhiều ngôn ngữ (Việt + Anh)
 - chụp nghiêng, không vuông góc
 - chữ trắng nền đen / nền tối phức tạp
 - thông tin nhỏ, nhiều nhiễu trong ảnh
 - ảnh đẹp rõ ràng (case dễ làm mốc)
- **Ground-truth:** mỗi ảnh test có 1 JSON GT (annotate thủ công) theo đúng schema — đây là phần tốn công nhất, làm sớm từ W1-2.

Lưu ý bản quyền & đạo đức: chỉ dùng cho mục đích R&D/eval nội bộ; ưu tiên ảnh tự chụp; tôn trọng robots.txt/ToS khi crawl; **không** dùng ảnh đối thủ để onboard quán thật.

8. Eval

Chấm trên tập **test** với GT, báo cáo các metric:

Metric	Ý nghĩa	Cách đo
Field accuracy — name	Tên món đúng	Exact + fuzzy match (normalize dấu, lowercase, bỏ khoảng trắng thừa)
Field accuracy — price	Giá đúng	So khớp số (chuẩn hóa "25k"/"25.000"/"25000")
Field accuracy — category	Gán đúng nhóm	Match nhóm (cho phép mapping đồng nghĩa)
Item recall	Tỷ lệ món thật được trích	món-GT khớp / tổng món-GT

Item precision	Tỷ lệ món trích là thật	món-trích khớp / tổng món-trích
Hallucination rate	Tỷ lệ món bịa (không có trong ảnh)	món-trích không khớp GT / tổng món-trích
Structure correctness	Gom nhóm đúng	so cấu trúc category↔item
Latency	Thời gian xử lý/ảnh	đo wall-clock trên Colab
Auto-publish acceptance	% menu guardrail dám auto-publish ở ngưỡng cho trước, kèm accuracy của phần đó	quét nhiều ngưỡng → vẽ coverage vs accuracy

Phương pháp:

- Định nghĩa matching rõ ràng (matching item GT↔pred bằng fuzzy name + price) trước khi tính precision/recall.
- Báo cáo **theo nhóm khó** (đẹp/nghiêng/nền tối/...) chứ không chỉ trung bình — để thấy điểm yếu thật.
- So sánh các hướng tiếp cận đã thử với nhau và với mốc tham chiếu.

9. Infra — Google Colab

- **GPU:** Google Colab (Free T4 / Pro L4-A100) — đủ để chạy các model thị giác-ngôn ngữ cỡ nhỏ ở dạng quantized.
- **Stack:** tùy hướng các bạn chọn (xem gợi ý công cụ ở §5; chốt cụ thể với mentor) — quan trọng là notebook chạy lại được từ đầu.
- **UI demo:** một app demo đơn giản chạy ngay trong Colab (share link).
- **API tham chiếu:** nếu dùng mốc trần qua API, key do mentor cấp.
- **Lưu trữ:** dataset + artifact (predictions, metrics) lưu Google Drive mount vào Colab; code reproducible.

10. Báo cáo hàng tuần

Mỗi tuần gửi mentor (Đăng) một report ngắn gồm:

1. **Tiến độ vs milestone** — tuần này đạt gì so với kế hoạch W#.
2. **Bảng metrics tuần này** — các con số ở §8 (kể cả khi còn thô); so với tuần trước.
3. **2-3 ví dụ output** — ít nhất 1 case tốt + 1 case lỗi (kèm ảnh input + JSON output), giải thích lỗi.
4. **Blockers** — vướng gì (data, model, infra, Colab quota...).
5. **Plan tuần sau** — 2-3 việc cụ thể.
6. **Link** — Colab notebook + dataset (Drive) để mentor mở chạy lại.

Giữ report ngắn gọn (~1 trang). Quan trọng là **số liệu + ví dụ thật**, không phải mô tả dài.